

第十一次理论作业



P254-255 1, 2, 4, 5

P254

1、令A、B 和 C 是任意正则表达式，证明以下关系成立。

$$A \mid A = A$$

$$(A^*)^* = A^*$$

$$A^* = \varepsilon \mid AA^*$$

$$(AB)^*A = A(BA)^*$$

$$(A \mid B)^* = (A^*B^*)^* = (A^* \mid B^*)^*$$

1-(1) 证: $A|A = A^*$

设 A 的正则集为 L , 则 $A|A$ 的正则集为 $L \cup L = L$, 即 $A|A = A$ 。
与自身取并集的结果等于它本身。

(2) 证: $(A^*)^* = A^*$

设 A 的正则集为 L_0 , A^* 的正则集为 L_1 , $(A^*)^*$ 的正则集为 L_2 。由于 $(A^*)^*$ 是对 A^* 再进行 Kleene 星操作, 因此任何 $x \in L_2$ 都可以分解为 $x \in L_1$, 反之亦然。因此 $L_1 = L_2$, 即 $(A^*)^* = A^*$

(3) 证: $A^* = \varepsilon | AA^*$

设 A 的正则集为 L_0 , A^* 的正则集为 L_1 , 而 $\varepsilon | AA^*$ 的正则集为 L_2 。
由于 $L_2 \subseteq L_1$, 并且任意 $x \in L_1$ 都满足 $x \in L_2$ 。所以 $L_1 \subseteq L_2$ 。
因此 $L_1 = L_2$, 即 $A^* = \varepsilon | AA^*$

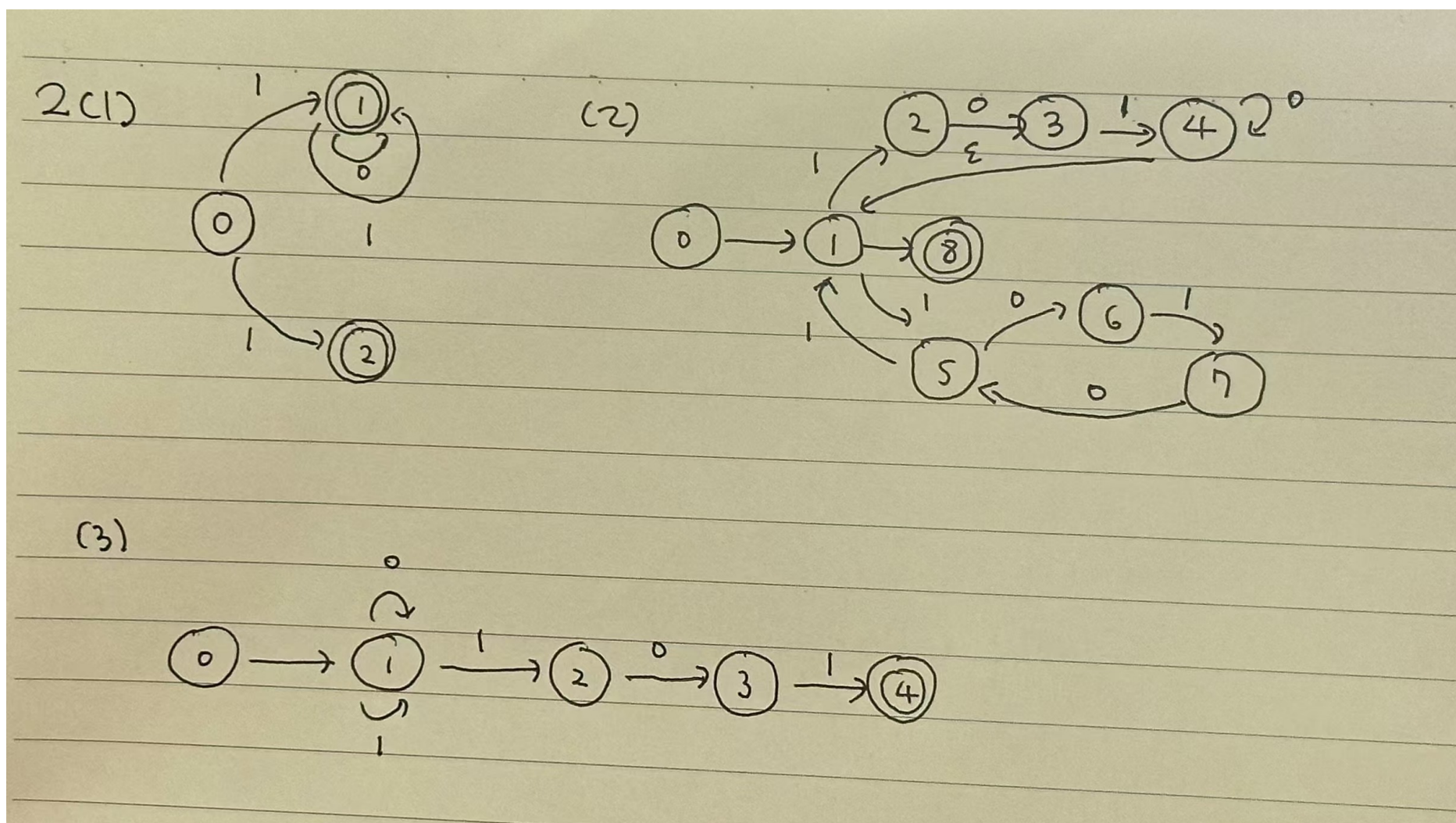
(4) 证: $(AB)^*A = A(BA)^*$

设 A 的正则集为 L_0 , B 的正则集为 L_1 , 则 $(AB)^*A$ 的正则集为 L_2 ,
 $A(BA)^*$ 的正则集为 L_3 。对于 $x \in L_2$, 可证 $x \in L_3$, 反之亦然。因此 $L_2 = L_3$,
即 $(AB)^*A = A(BA)^*$

(5) 证: $(A|B)^* = (A^*B^*)^* = (A^*|B^*)^*$

设 A, B 的正则集分别为 L_0, L_1 。因此 $A|B$ 的正则集为 $L_0 \cup L_1$, $(A|B)^*$ 的正则集为 L_2 , $(A^*B^*)^*$ 的正则集为 L_3 , $(A^*|B^*)^*$ 的正则集为 L_4 。
通过对 $A|B$, $A^*|B^*$, A^*B^* 进行分析, 可以得出 $L_2 \subseteq L_4 \subseteq L_3$ 。
并且任意 $x \in L_3$, $x \in L_2$ 。因此 $L_2 = L_4 = L_3$ 。即 $(A|B)^* = (A^*B^*)^* = (A^*|B^*)^*$

2、构造下列正则表达式相应的DFA, 并进行化简。



2-(1)

对应的状态转换关系如下：当处于状态 0 时，输入 0 转换到状态 2，输入 1 转换到状态 1；当处于状态 1 时，无论输入 0 或 1，均保持在状态 1；当处于状态 2 时，无论输入 0 或 1，都没有有效的后续状态（即停止状态）。根据一致性条件，这些状态已经完全划分，无需进一步化简。

2-(2)

通过NFA到DFA的转换，对状态的 ϵ 闭包逐步进行计算并确定状态转移关系。初始状态从 $\{s_0\}$ 开始，经过 ϵ 闭包和输入符号的转移，得到各个新状态，并记录对应的状态集合。最终状态集合划分后，通过状态的延迟性条件简化DFA，将所有状态细化到最小粒度，确保DFA为最简形式。基于化简结果，DFA的最小化状态集合能够完整描述原始NFA的行为。同时，状态之间的转换逻辑明确，例如在输入符号0或1时的状态流转均有详细定义。根据正则表达式的描述，最终得到简化的DFA状态转移图，能够准确匹配给定的输入模式。

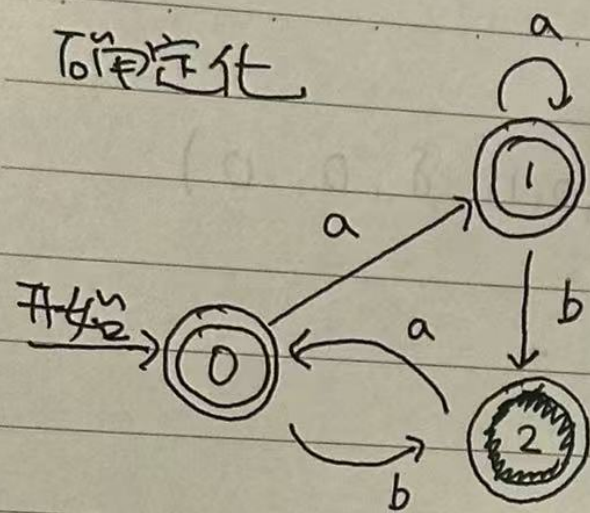
2-(3)

从NFA到DFA的转换过程中，首先对NFA的状态进行 ϵ 闭包计算，并根据输入符号0和1的转移逐步生成新的状态集合。例如，初始状态为 s_0 ，其 ϵ 闭包为 $\{s_0\}$ ，在输入1时转移到状态 s_1 ；状态 s_1 通过输入0转移回自身，并通过输入1扩展到状态 s_2 ，依此类推，直至生成所有可能状态集合和转移关系。最终得到的DFA包括状态集合 $\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}$ ，转移矩阵完整描述了各状态的行为。通过状态划分与化简，将状态集合细化为 $\{s_0\}, \{s_1\}, \{s_2\}, \{s_3\}, \{s_4\}$ ，确保DFA为最简形式，且能够准确匹配NFA的行为逻辑。

4、把图中的（a）和（b）分别确定化，最小化。

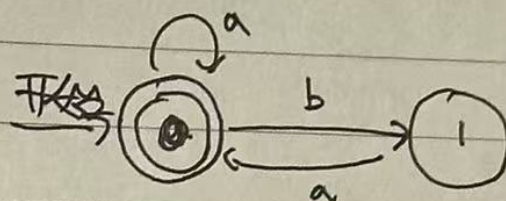
(a)

确定化



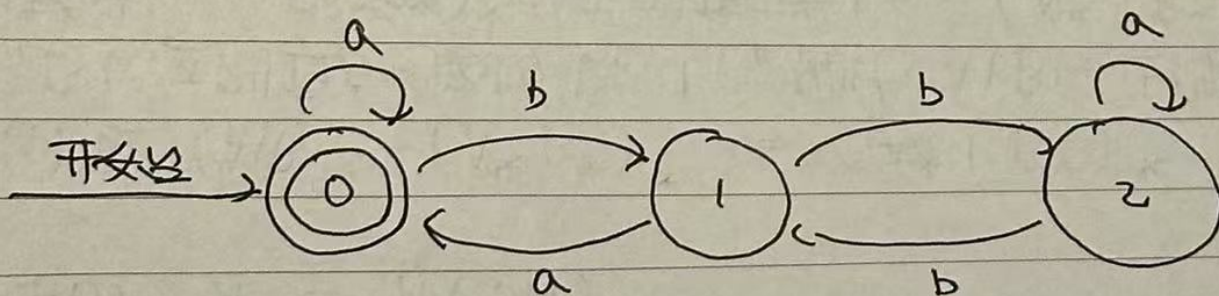
即 DFA $M = (\{0, 1, 2\}, \{a, b\}, \delta, 0, \{1\})$

最小化

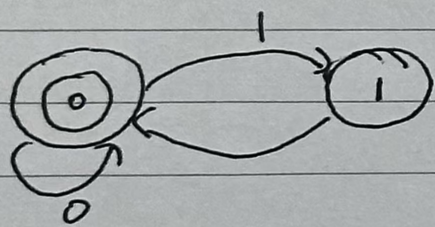


(b)

原图已确定化，只能最小化



5、构造一DFA，它接受上所有满足如下条件的字符串：每个1都有0直接跟在右边。



DFA $M = (\{0, 1\}, \{0, 1\}, \delta, 0, 0)$